

Teoria dos Grafos

Henrique do Nascimento Cunha, MSc.

Teoria dos Grafos

Introdução

- Definição formal:
 - Um Grafo é uma tripla ordenada (N, A, g) , onde:
 - N é um conjunto arbitrário, não-vazio e finito de **vértices (nós ou nodos)**
 - A é um conjunto finito de **arestas**
 - g é uma função que associa cada aresta $a \in A$ a um par não-ordenado de vértices chamados de extremos de a

Teoria dos Grafos

Introdução

- Conceitos:

- Suponha um grafo $G = (N, A, g)$, onde:
- $N = \{x, y\}$, ou seja, contém dois vértices x e y
- $A = \{a_1\}$, ou seja, contém apenas uma aresta
- A função g é tal que $g(a_1) = x-y$
- Podemos denotar a aresta a_1 por $x-y$ simplesmente por **xy**
- Dizemos que essa aresta **incide** em x e em y
- x e y também são as **pontas** ou **extremos** da aresta
- Se xy é uma aresta do grafo, também podemos dizer que x e y são vértices **vizinhos** ou **adjacentes**

Teoria dos Grafos

Introdução

- Conceitos:
 - Um grafo considerado **simples** não pode ter duas arestas com o mesmo par de pontas, ou **arestas coincidentes** (paralelas)
 - Um grafo simples também não pode ter uma aresta com **pontas coincidentes**, ou **laços**

Teoria dos Grafos

Introdução

- Conceitos:

- A cardinalidade de um grafo G é o número de vértices que ele contém, e é denotado por $|G|$
- O **grau** de um vértice é dado pela quantidade de arestas que incidem sobre o vértice
- Teorema da soma dos graus:
 - A soma dos graus dos vértices de um grafo deve ser igual ao dobro da quantidade de arestas

$$\sum_{x=1}^{|N|} d(v_x) = 2 * |A|$$

Teoria dos Grafos

Introdução

- Conceitos:

- Um grafo **completo** é um **grafo simples** no qual todos os vértices distintos são adjacentes
- Como ele é necessariamente um grafo simples, um grafo completo não admite arestas paralelas e laços
- Grafos completos recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de vértices que ele contém:
 - K_1
 - K_2
 - K_3
 - ...

Teoria dos Grafos

Introdução

- Conceitos:
 - Um **subgrafo** de um grafo consiste em um conjunto de vértices e arestas que são subconjuntos dos vértices e arestas do grafo original.
 - É uma parte do grafo original

- Exemplo do mapa da Paraíba:



Teoria dos Grafos

Introdução

- Exemplo do mapa da Paraíba:
 - $N = \{J, C, E, P, M, T, Z\}$
 - $A = \{a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9\}$
 - $g(a1) = JC$
 - $g(a2) = CE$
 - $g(a3) = CE$
 - $g(a4) = CP$
 - $g(a5) = CP$
 - $g(a6) = CM$
 - $g(a7) = CT$
 - $g(a8) = MT$
 - $g(a9) = TZ$

Teoria dos Grafos

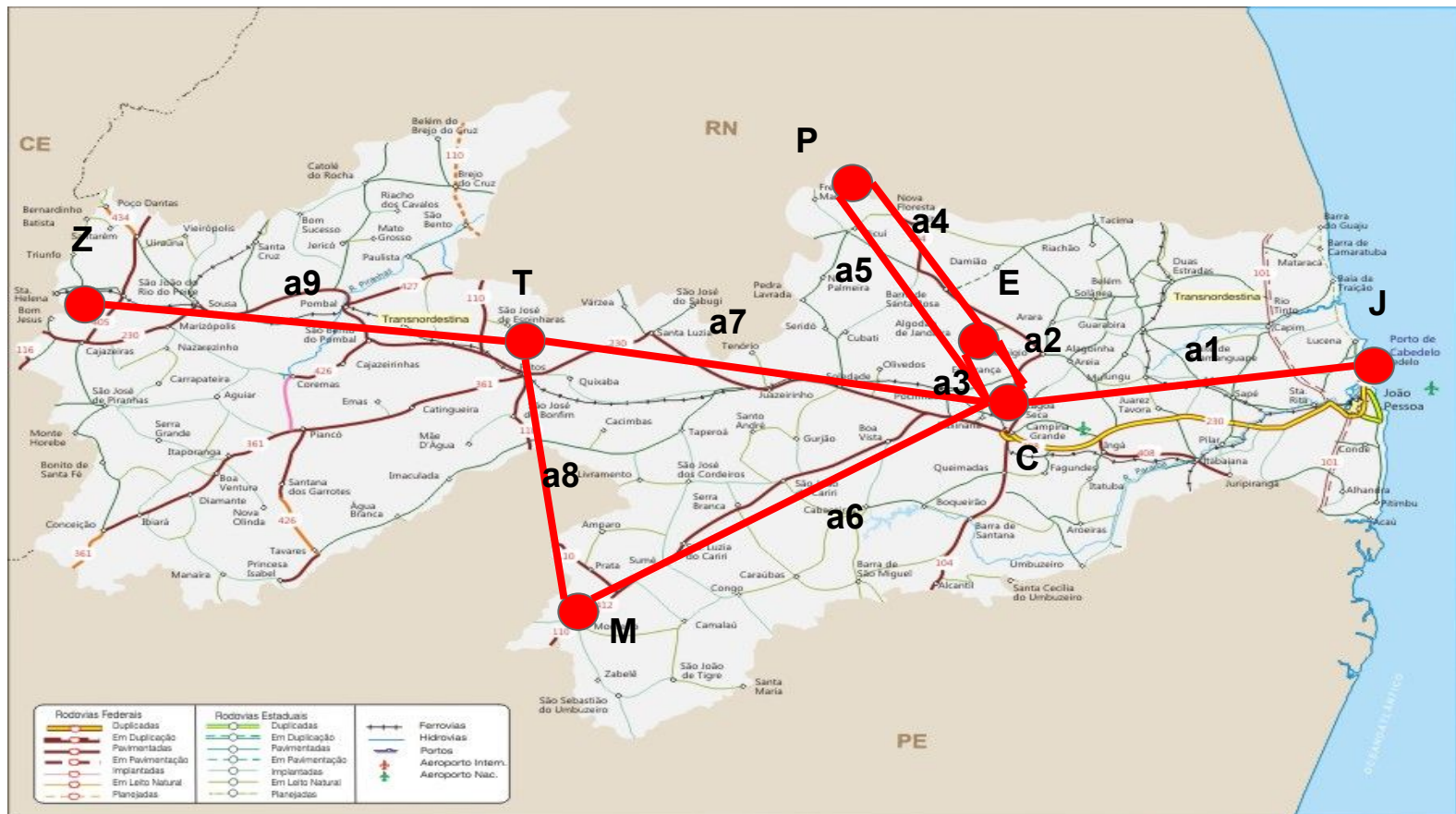
Introdução

- Um **percurso (walk)** de um vértice n_0 a um vértice n_k é uma seqüência:
 - $n_0, a_0, n_1, a_1, \dots, n_{k-1}, a_{k-1}, n_k$ de vértices e arestas
 - Onde onde, para cada i , os extremos da aresta a_i são $n_i - n_{i+1}$
- Um percurso pode ser infinito
- Uma **trilha (trail)** é um percurso no qual todos as arestas são distintas
 - É sempre finita

Teoria dos Grafos

Introdução

- Um **caminho** é uma trilha no qual todos os vértices são distintos



Teoria dos Grafos

Introdução

- J a1 C
- C a2 E a3 C
- J a1 C a2 E a5 P
- J a1 C a2 E a5 P a5 E a3 C
- M a8 T a7 C

Teoria dos Grafos

Introdução

- O **comprimento** de um caminho (percurso ou trilha) é o número de arestas que ele contém
- Um grafo é dito **conexo** (ou conectado) quando há um caminho entre quaisquer 2 vértices

Teoria dos Grafos

Introdução

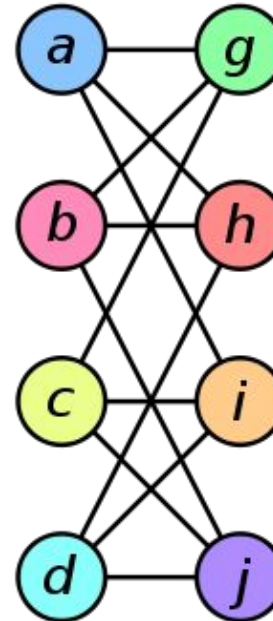
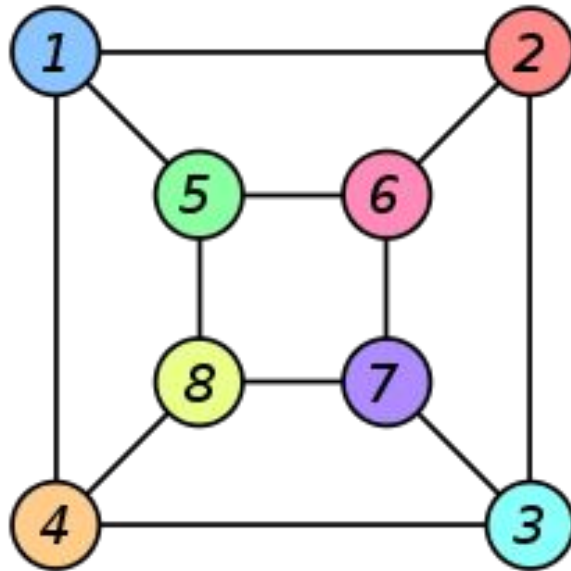
- Um **ciclo** é um caminho de n_0 até n_0 novamente de forma que o único vértice que ocorre mais de uma vez é o n_0
 - Um grafo sem ciclos é dito acíclico
- Exercício: Trace um grafo que tenha os vértices $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, as arestas $\{a1, a2, a3, a4, a5, a6\}$ e a função g , onde:
 - $g(a1) = 1 - 2$
 - $g(a2) = 1 - 3$
 - $g(a3) = 3 - 4,$
 - $g(a4) = 3 - 4$
 - $g(a5) = 4 - 5$
 - $g(a6) = 5 - 5$

Teoria dos Grafos

Introdução

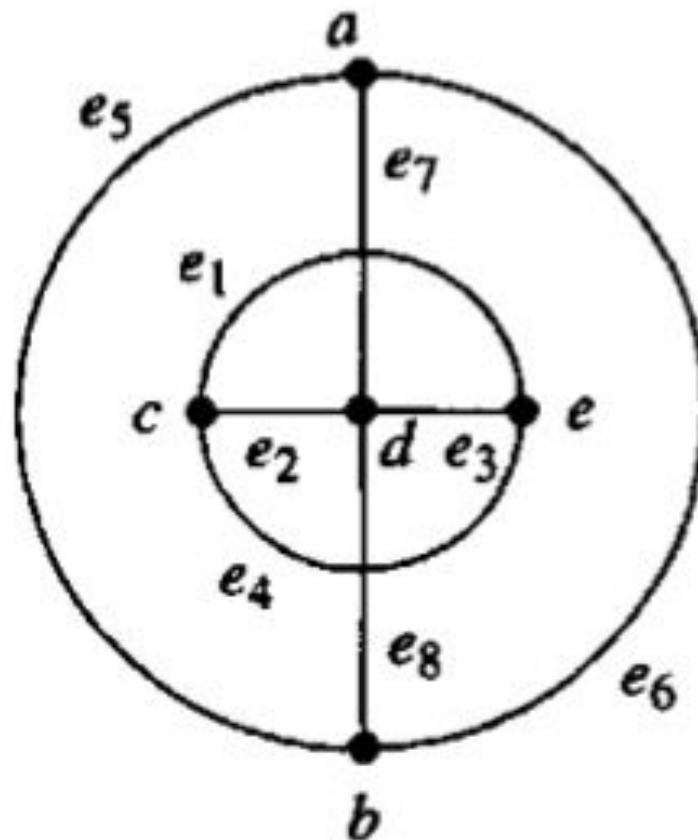
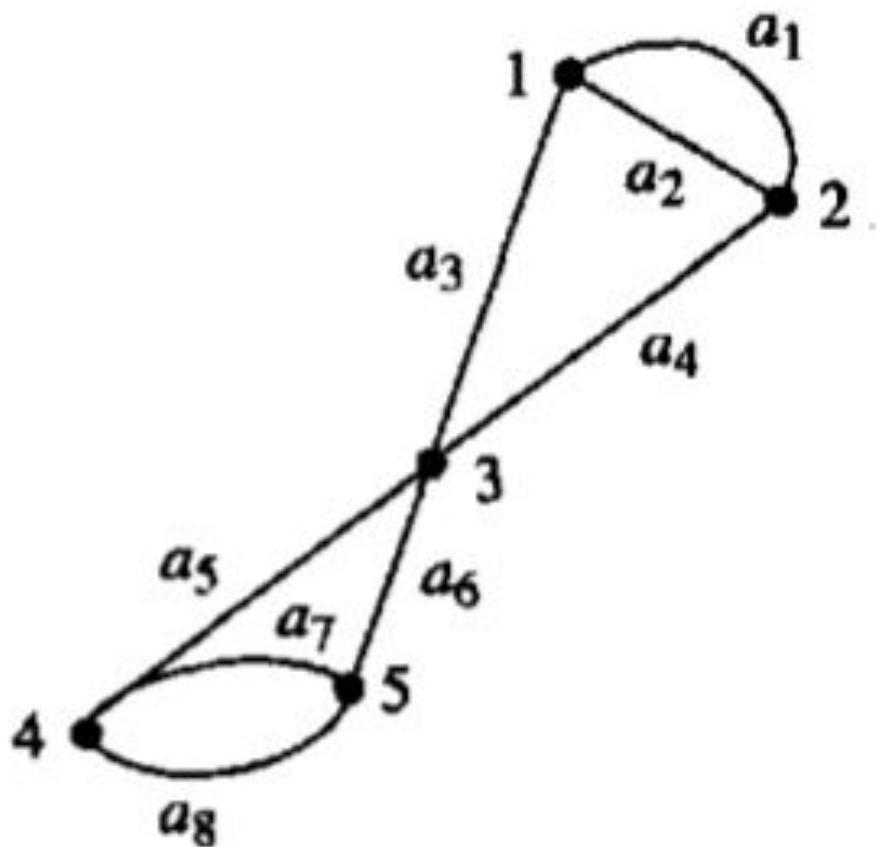
- Isomorfismo:

- Um isomorfismo entre dois grafos G e H é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$ tal que dois vértices v e w são adjacentes em G se e somente se $f(v)$ e $f(w)$ são adjacentes em H .



Teoria dos Grafos

Introdução



Teoria dos Grafos

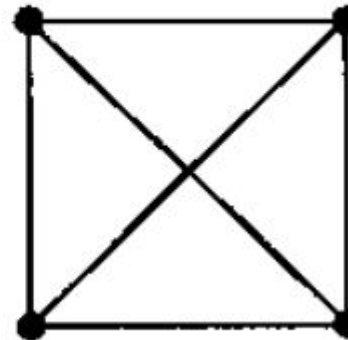
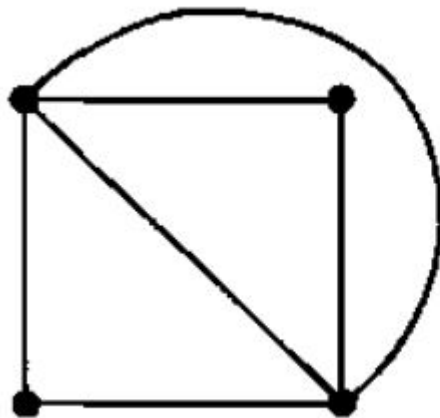
Introdução

- Isomorfismo:
 - Quando não é isomorfismo?
 - Um grafo tem mais vértices que o outro.
 - Um grafo tem mais arestas que o outro.
 - Um grafo tem arestas paralelas e o outro não.
 - Um grafo tem um laço e o outro não.
 - Um grafo tem um vértice de grau k e o outro não.
 - Um grafo é conexo e o outro não.
 - Um grafo tem um ciclo e o outro não.

Teoria dos Grafos

Introdução

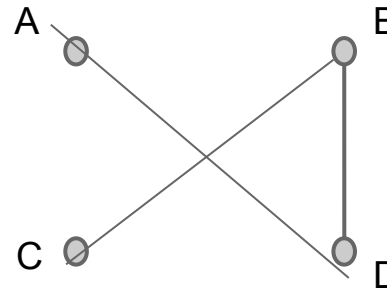
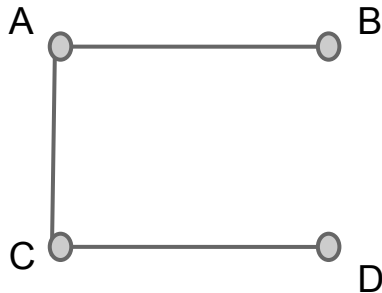
- Isomorfismo:
 - É isomorfo?



Teoria dos Grafos

Introdução

- Complemento de um grafo
 - Se G é um grafo simples, o complemento de G , denotado por G' é o grafo simples com o mesmo conjunto de vértices, onde os vértices $x - y$ são adjacentes em G' se, e somente se, eles não são adjacentes em G .

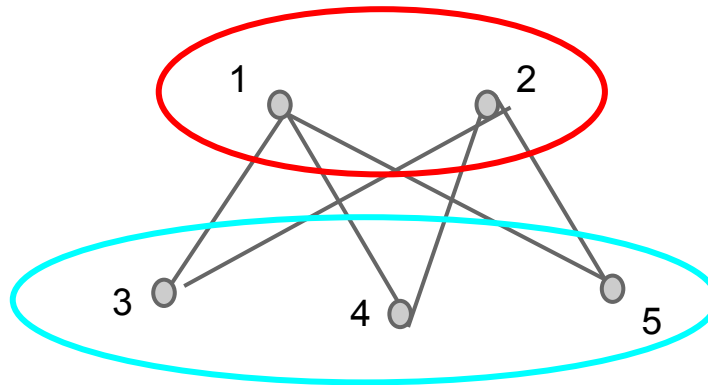


Teoria dos Grafos

Introdução

- Bipartido completo (ou bipartite completo)

Um grafo é um grafo bipartido completo (ou grafo bipartite completo) se seus vértices podem ser particionados em dois conjuntos não-vazios N_1 e N_2 tais que dois vértices x e y sejam adjacentes se, e somente se, $x \in N_1$ e $y \in N_2$. Se $|N_1|=m$ e $|N_2|=n$, este grafo é denotado por $K_{m,n}$.

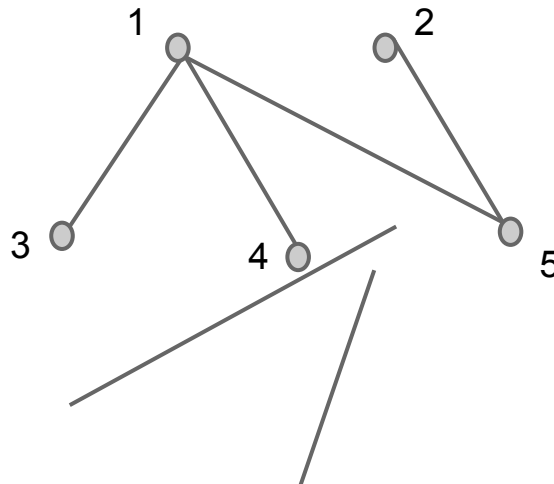


Teoria dos Grafos

Introdução

- Bipartido completo (ou bipartite completo)
 - Os vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos de tal forma que quaisquer dois vértices tomados no mesmo conjunto não são adjacentes, mas todos dois vértices escolhidos em conjuntos diferentes são adjacentes.

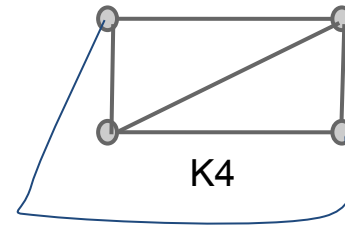
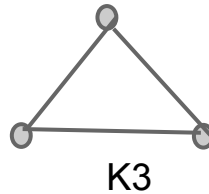
$\{1,2\}$ e $\{3,4,5\}$



Teoria dos Grafos

Introdução

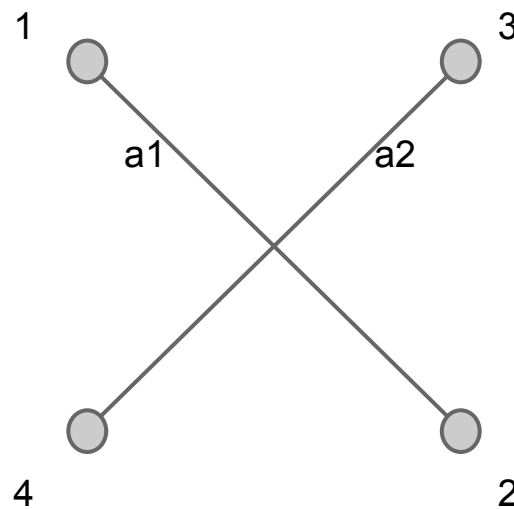
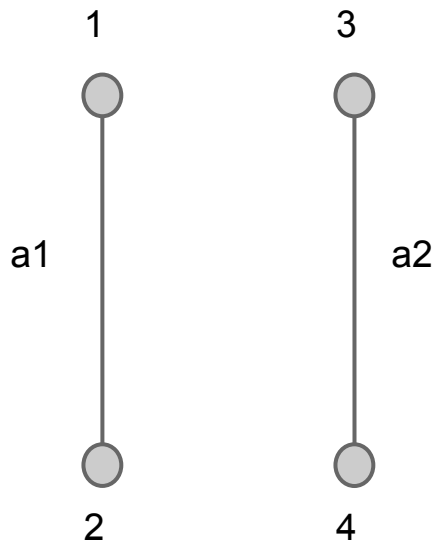
- Grafos completos simples:



- Grafo planar:
 - **Pode** ser desenhado em uma folha de papel
 - Suas arestas só se interceptam nos vértices
 - Ele também é dito planar se tiver um isomorfo planar

Teoria dos Grafos

Introdução



- K_4 é planar? e K_5 ?

Teoria dos Grafos

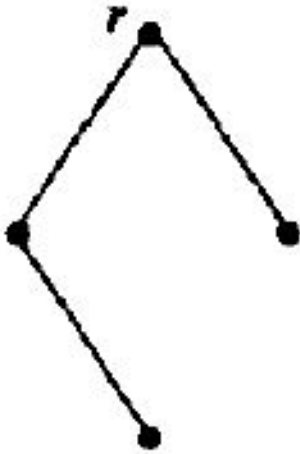
Introdução

- Fórmula de Euler:
 - Grafos simples, conexos e planares tem a seguinte característica:
 - $n - a + r = 2$, onde:
 - n é o número de vértices
 - a é o número de arestas
 - r é o número de regiões fechadas + a região infinita exterior

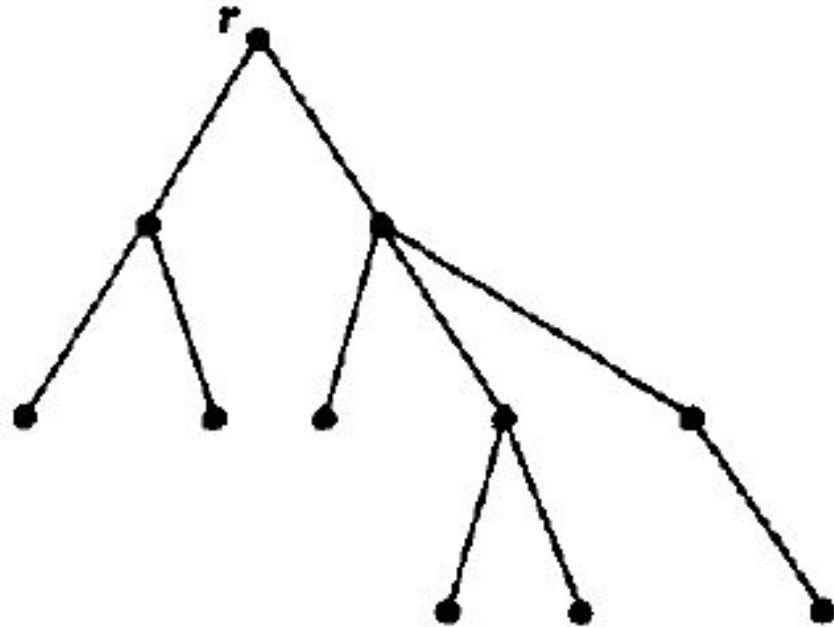
Teoria dos Grafos

Introdução

- Árvores
 - Grafo acíclico e conexo com um nó designado como a raiz da árvore.



(a)



(b)

Teoria dos Grafos

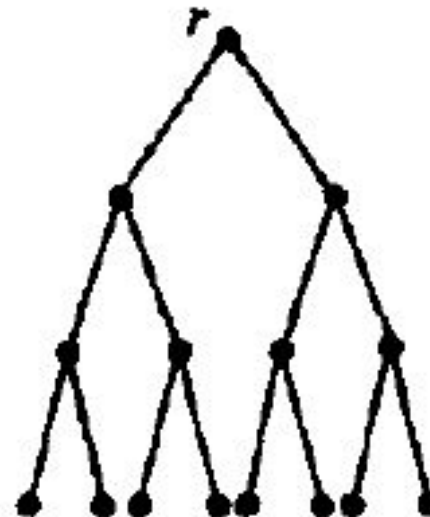
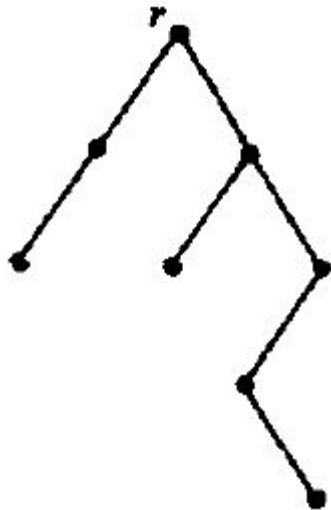
Introdução

- Um grafo acíclico e conexo sem a designação de um vértice como raiz é chamado de árvore não-enraizada.
- Por ser um grafo conexo, existe um caminho entre raiz e todos os vértices
 - **Profundidade de um vértice:** É o comprimento do caminho da raiz até o vértice
 - **Altura da árvore:** É a maior profundidade de todos seus vértices
 - Um vértice sem filhos é chamado de **folha**
 - Os vértices que não são folhas são chamados de **vértices internos** ou **nós internos**
 - Uma **floresta** é qualquer grafo acíclico

Teoria dos Grafos

Introdução

- Árvores binárias:
 - Cada nó tem no máximo **dois** filhos (filho à esquerda e filho à direita)
 - Árvore binária completa: Todos os nós internos têm dois filhos e todas as folhas têm a mesma profundidade



Teoria dos Grafos

Introdução

- Exercício:
 - Qual a altura?
 - Qual o filho à esquerda do nó 2?
 - Qual a profundidade do nó 5?

